
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CATÁLOGOS

Kristhoper Franklin Ucelo Pirir - Carnet: 202502428

Resumen

El presente trabajo aborda el diseño e implementación de un sistema web para la administración inteligente de catálogos masivos de libros distribuidos en cadenas de librerías. La problemática surge por la ineficiencia operativa de consultar listados lineales con más de 100,000 registros, lo que ralentiza la localización física y temática de ejemplares. La solución implementa una arquitectura web basada en C# y ASP.NET Core Razor Pages, modelando las categorías como un Árbol General N-Ario ordenado alfabéticamente y las colecciones de libros mediante Árboles Binarios de Búsqueda (ABB). La plataforma permite cargas masivas e incrementales mediante archivos XML, búsquedas instantáneas por código ISBN, eliminaciones dinámicas, identificación de valores extremos y generación automática de reportes gráficos utilizando la herramienta Graphviz. Los resultados confirman una reducción en la complejidad temporal de búsqueda, ofreciendo una estructura jerárquica similar a una biblioteca física y garantizando memoria dinámica eficiente sin depender de librerías nativas del lenguaje.

Palabras clave

Árboles, Búsqueda Binaria, C#, Graphviz, XML

Abstract

This paper addresses the design and implementation of a web-based system for the intelligent management of massive book catalogs distributed across bookstore chains. The core issue arises from operational inefficiencies when querying linear lists with over 100,000 entries, which severely delays both physical and thematic book retrieval. The proposed solution implements a C# and ASP.NET Core Razor Pages web architecture, modeling book categories as an N-Ary General Tree alphabetically ordered, and book collections via Binary Search Trees (BST). The platform enables massive and incremental data ingestion through XML files, instant searches by ISBN code, dynamic deletions, identification of minimum and maximum ISBN bounds, and automatic graphic report generation using Graphviz. The evaluation confirms a significant reduction in search time complexity, offering a physical library-like hierarchical structure while maintaining custom dynamic memory control without reliance on language-native data collections.

Keywords

Trees, Binary Search, C#, Graphviz, XML.

Introducción

La gestión eficiente de grandes volúmenes de datos (>100,000 registros) es un reto crítico donde las estructuras lineales fallan por su complejidad temporal de $O(n)$. Este proyecto en C# supera esa limitación modelando la jerarquía de una biblioteca mediante estructuras no lineales y Tipos de Datos Abstractos (TDAs) propios en memoria dinámica. El sistema organiza áreas y subcategorías con un Árbol N-Ario, mientras que los libros, indexados por ISBN, se gestionan mediante árboles de búsqueda binaria. Esta arquitectura orientada a objetos garantiza consultas de alto rendimiento, interfaz gráfica interactiva para la representación visual de los datos y sincronización incremental a través de archivos XML.

Desarrollo del tema

a. Arquitectura del Sistema y TDAs Propios

La arquitectura fue desarrollada bajo la plataforma ASP.NET Core siguiendo el patrón MVC/Razor Pages. Cumpliendo con los requerimientos teóricos, no se emplearon colecciones nativas de .NET (como `List<T>` o `LinkedList<T>`), sino estructuras enlazadas por punteros y referencias construidas desde cero.

- TDA Categoría (Árbol N-Ario): Cada nodo representa una sección o categoría de la librería. Contiene su nombre, un puntero a su primer hijo, un puntero a su siguiente hermano (lista hijo-hermano) y la raíz del árbol de libros asociado.

- TDA Libro (Árbol Binario de Búsqueda): Cada nodo almacena los atributos del libro (ISBN, Título, Autor, Categoría). La clave de ordenamiento es el ISBN numérico, lo que permite búsquedas,

inserciones y eliminaciones con complejidad $O(\log n)$ en promedios equilibrados.

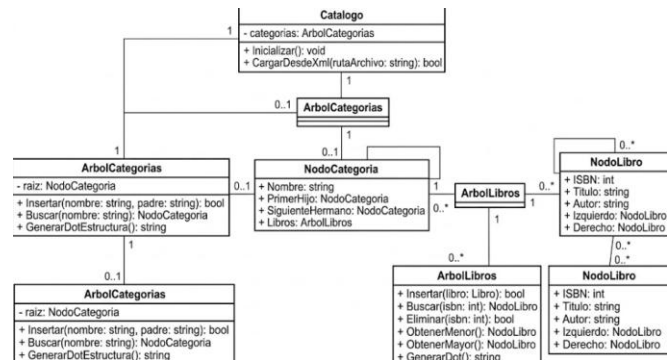


Figura 1. Diagrama de clases UML de la arquitectura del catálogo y TDAs no lineales.

Fuente: elaboración propia.

b. Procesamiento e Ingesta Incremental de XML

El módulo de ingesta lee archivos XML estructurados con los nodos `<listaCategorias>` y `<listaLibros>`. La ingesta es incremental, permitiendo subir múltiples archivos sin sobrescribir la memoria existente. Para solucionar la dependencia de jerarquías desordenadas en el XML, el motor de parsing realiza verificaciones de nodos padre, permitiendo la creación estricta y ordenada de ramas alfabéticas.

c. Generación de Reportes Gráficos con Graphviz

El sistema integra una clase ejecutora que traduce las estructuras dinámicas en memoria a scripts en lenguaje DOT. Dichos scripts se compilan mediante el ejecutable `dot.exe` de Graphviz para renderizar imágenes PNG. Esto permite visualizar la jerarquía completa del catálogo o el árbol de libros de una categoría ordenado ascendentemente por ISBN.

Conclusiones

La implementación de Tipos de Datos Abstractos (TDAs) no lineales propios permitió optimizar los tiempos de búsqueda de $O(n)$ a $O(\log n)$, demostrando la superioridad técnica de los árboles sobre listas secuenciales para catálogos masivos.

El diseño en capas desacopladas mediante una interfaz web receptiva (ASP.NET) combinada con Graphviz proporciona una experiencia de usuario intuitiva para la gestión de categorías y libros en tiempo real.

La flexibilidad del parser XML incremental garantiza la escalabilidad del sistema, permitiendo la adición continua de sucursales y volúmenes de libros sin degradar el rendimiento general.

Referencias bibliográficas

- Aho, A. V., Hopcroft, J. E., & Ullman, J. D. (1988). Estructuras de datos y algoritmos. Addison-Wesley Iberoamericana.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.
- Date, C. J. (1991). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Freeman, A. (2020). Pro ASP.NET Core 3: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages. Apress.
- Gansner, E. R., & North, S. C. (2000). An open graph visualization system and its applications to software engineering. Software: Practice and Experience, 30(11), 1203-1233.

Extensión: de cuatro a siete páginas como máximo

Apéndice A: Evidencia de Interfaz Web y Reportes Gráficos



Figura 1. Pantalla principal e interfaz de usuario del sistema.

Fuente: elaboración propia.



Figura 2. Carga de archivos XML

Fuente: elaboración propia.

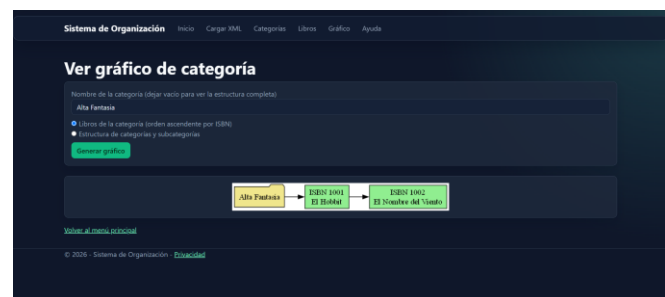


Figura 3. Diagrama de estructura de libros generados mediante Graphviz

Fuente: elaboración propia.